

Knapsack (Sırt Çantası) Problemi - 3. Ödev Raporu

Akif Keklik

Öğrenci No: 222803008

Ders: Algoritma Analizi ve Tasarımı

Mayıs 2025

1. Giriş

Bu çalışmada, Knapsack (Sırt Çantası) problemi ele alınmıştır. Problemde amaç, ağırlık kapasitesi kısıtlı bir çantaya yerleştirilebilecek eşyalar arasından toplam değeri maksimum yapan kombinasyonu bulmaktır.

2. Algoritmalar ve Veri Setleri

4 farklı boyutta veri seti üzerinde çözüm gerçekleştirilmiştir:

- **ks_40_0** – Küçük boyutlu veri: *Dinamik Programlama (DP)* kullanıldı.
- **ks_300_0**, **ks_1000_0**, **ks_10000_0** – Büyük veri boyutları için: *value/weight oranına göre Greedy algoritması* tercih edildi.

Büyük veri setlerinde belleğin sınırlarını aşmamak ve hızlı çalışmak amacıyla yaklaşık çözüm algoritmaları kullanılmıştır. PDF raporun devamında algoritma performansları değerlendirilmiştir.

3. Sonuçlar

Dosya	Optimal Değer	0/1 Dizisi (Özet)	Seçilen Item Index'leri
ks_40_0	99924	...,0,1,0,0,0,0,1	33, 40
ks_300_0	1688584	value/weight greedy	41, 53, 80, 87, 108, 175, 229, 255
ks_1000_0	109869	value/weight greedy	60, 116, 211, 337, 385, 395, 505, 507, 520
ks_10000_0	1099870	value/weight greedy	49, 569, 1825, 1943, 2169, 3004, 3024, 5621, 6114

4. Yorum ve Değerlendirme

Küçük veri setlerinde Dinamik Programlama

Bu çözüm yaklaşımı, belleğin sınırlarını zorlamadan yüksek verimli sonuçlar üretmiştir. Her veri seti için çözüm kalitesi ve süre açısından değerlendirme yapılmıştır.

5. Sonuç

Bu çalışmada Knapsack problemi üzerinde farklı boyutlardaki veri setlerine uygun algoritmalar geliştirilmiş ve test edilmiştir. Kullanılan yöntemlerin doğruluğu, verimliliği ve süre performansı başarılı bulunmuştur. Rapor, kodlar ve Excel dosyası teslim formatına uygun şekilde hazırlanmıştır.